

금융 AI 리터러시

금융인을 위한 AI 기술 해석과 접근법



AI 기술의 이해와 금융 적용의 핵심





인공지능 (AI)

인간의 학습, 추론, 지각 능력 등의 지능적인 행동을
모방하는 시스템을 구현하는 포괄적인 기술 분야





머신러닝 (Machine Learning)

데이터로부터 명시적인 프로그래밍 없이
컴퓨터가 스스로 패턴을 학습하여 예측·분류 등의
작업을 수행하는 AI의 하위 분야

머신러닝

기존 룰 기반의 시스템보다 유연한 판단이 가능해짐



딥러닝 (Deep Learning)

인간의 뇌 신경망을 모방한
다층의 인공신경망을 사용하여 데이터 내의
복잡한 패턴을 학습하는 머신러닝의 한 분야

머신러닝

딥러닝

이미지 인식, 음성 인식,
자연어처리 등을 높은 정확도로
수행할 수 있게 됨



AI 기술의 포함 관계

LLM

방대한 양의 텍스트 데이터 기반의 사전 학습된
사전 학습된 딥러닝 모델

머신러닝

딥러닝

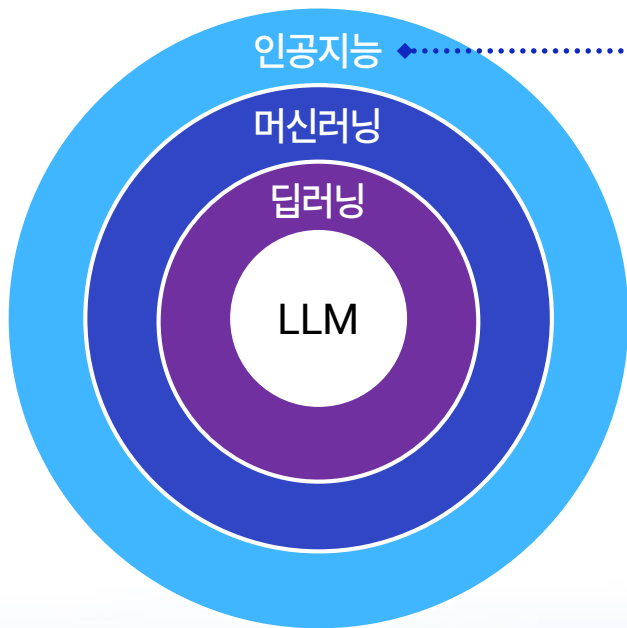
LLM

인간의 언어를 이해하고 생성하는 데 특화된 생성형 AI의 핵심 기술



AI 기술의 이해와 금융 적용의 핵심

AI 기술별 금융 적용 사례



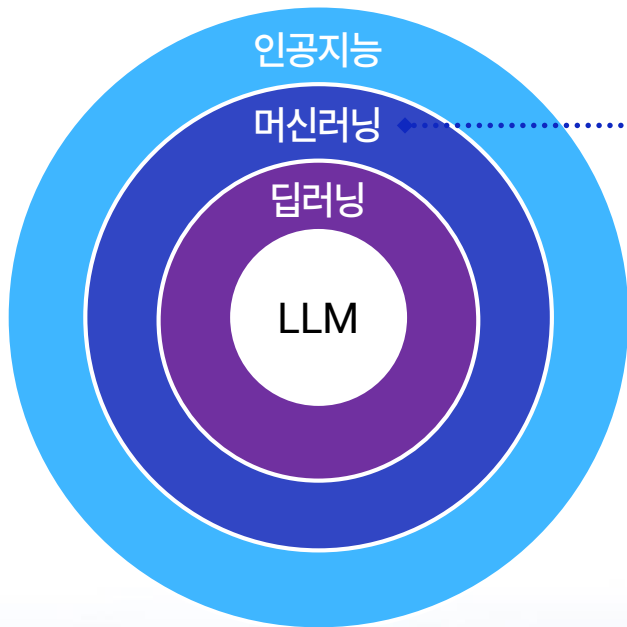
규칙 기반 자동화부터
복잡한 알고리즘에 의한 의사결정까지
모든 형태의 지능형 시스템



AI 기술의 이해와 금융 적용의 핵심

AI 기술별 금융 적용 사례

금융 AI 리터러시

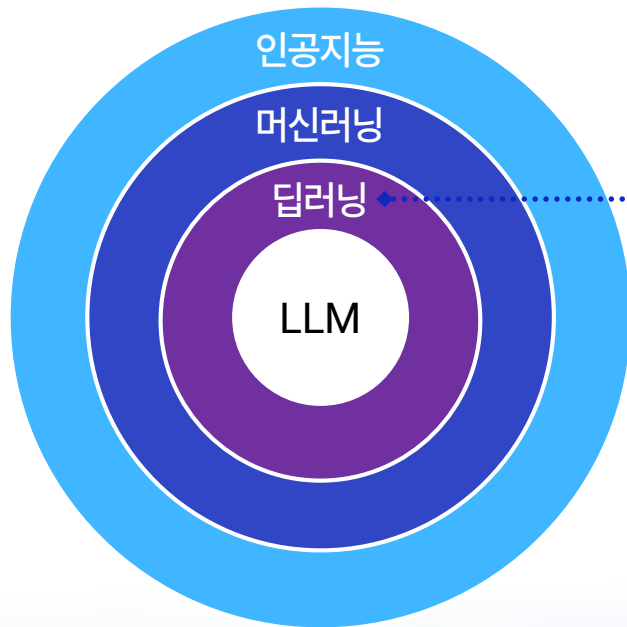


신용평가, 대출 심사, 고객 이탈 예측에 활용됨



AI 기술의 이해와 금융 적용의 핵심

AI 기술별 금융 적용 사례



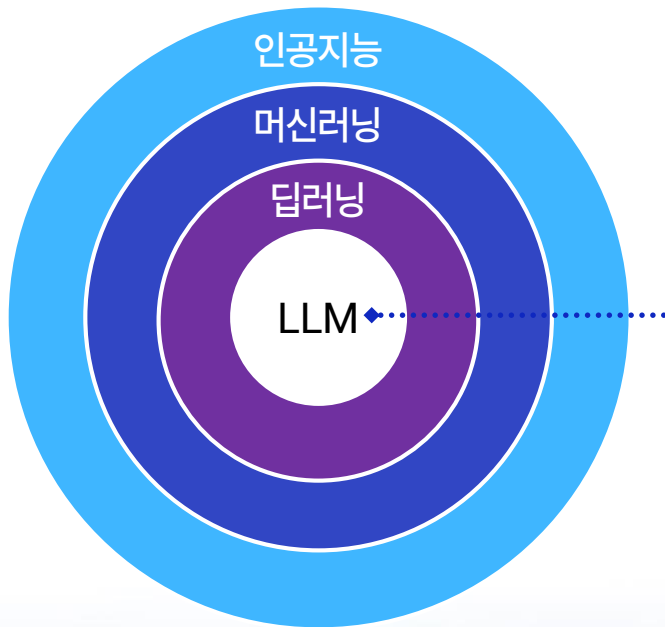
구조화되지 않은 데이터를 처리하는 데
강력한 성능을 발휘함



AI 기술의 이해와 금융 적용의 핵심

AI 기술별 금융 적용 사례

금융 AI 리터러시



텍스트 기반의 업무에 활용됨

예 시장 보고서 요약, 상담 기록 기반의 챗봇 상담 등



맞춤 전략의 시작 문제에 따라

적합한 AI 기술이 다름

문제의 성격부터 파악해야 함



AI 기술의 이해와 금융 적용의 핵심

↳ 딥러닝과 LLM의 핵심 이슈

금융 AI 리터러시

데이터 의존성

과적합 위험

높은 자원 요구와
비용

해석 가능성 부족

Ai



AI 기술의 이해와 금융 적용의 핵심

금융 AI 리터러시

↳ 딥러닝과 LLM의 핵심 이슈

- ◇ 복잡한 패턴을 학습하기 위해 대규모의 고품질 데이터가 필수적임
- ◇ 금융 데이터는 민감하고 접근이 제한적인 경우가 많아, 데이터 확보 자체가 큰 장벽이 될 수 있음

예) 신용정보, 고객 투자 성향 등

데이터 의존성

과적합 위험

높은 자원 요구와
비용

해석 가능성 부족

Ai



AI 기술의 이해와 금융 적용의 핵심

↳ 딥러닝과 LLM의 핵심 이슈

금융 AI 리터러시

데이터 의존성

과적합 위험

높은 자원 요구와
비용

해석 가능성 부족

- ◇ 모델이 학습 데이터에만 과도하게 최적화되어 새로운 데이터에 대해서는 예측 성능이 떨어지는 현상을 말함
- ◇ 급변하는 금융 시장 환경에서 잘못된 투자 결정이나 리스크 예측으로 이어질 수 있음



AI 기술의 이해와 금융 적용의 핵심

금융 AI 리터러시

↳ 딥러닝과 LLM의 핵심 이슈

- ◇ LLM과 같은 대규모 모델을 학습하고 운영하기 위해 수많은 GPU와 긴 시간이 필요함
- ◇ 막대한 인프라 및 운영 비용이 들어, 소규모 금융 기관에 진입 장벽이 될 수 있음

데이터 의존성

과적합 위험

높은 자원 요구와
비용

해석 가능성 부족

Ai



AI 기술의 이해와 금융 적용의 핵심

↳ 딥러닝과 LLM의 핵심 이슈

금융 AI 리터러시

데이터 의존성

과적합 위험

높은 자원 요구와
비용

해석 가능성 부족

- ◇ 수많은 파라미터로 인해 결정 과정을 사람이 이해하기 어려운 블랙박스 문제가 생김
- ◇ 블랙박스 문제는 금융 규제 준수 및 고객 신뢰 확보에 큰 장애물이 됨

금융 AI의 한계와 기술 트렌드





할루시네이션 (Hallucination)

LLM이 학습 데이터에 존재하지 않거나
틀린 정보를 사실인 것처럼 그럴듯하게 답변하는 현상

예 존재하지 않는 금융 상품 소개, 잘못된 이자율 안내 등

금융 분야에서 치명적인 이유

- ◇ 정확한 정보가 투자 및 의사결정의 기반으로 작용함
- ◇ 잘못된 정보 제공 시 금융사의 법적 책임이 발생함
- ◇ 신뢰는 금융 비즈니스의 근간으로, 한 번 신뢰가 무너지면 회복이 어려움



할루시네이션 (Hallucination)

LLM이 학습 데이터에 존재하지 않거나
틀린 정보를 사실인 것처럼 그럴듯하게 답변하는 현상

예 존재하지 않는 금융 상품 소개, 잘못된 이자율 안내 등

금융 분야에서 치명적인 이유

- ◇ 정확한 정보가 투자 및 의사결정의 기반으로 작용함
- ◇ 잘못된 정보 제공 시 금융사의 법적 책임이 발생함
- ◇ 신뢰는 금융 비즈니스의 근간으로, 한 번 신뢰가 무너지면 회복이 어려움

결과를 검증할 수 있는 구조를 같이 설계해야 함



설명 가능한 AI (XAI)

AI 모델의 복잡성 증가로 결과의 신뢰성과 책임을 위한
설명가능성 확보가 필수 과제로 대두됨

LIME

- ◇ 복잡한 모델의 특정 예측 하나를 그 주변에서만 동작하는 간단한 선형 모델로 근사하여 설명하는 방식
- ◇ 개별 예측에 대한 '지역적' 해석을 제공하며, 모델 종류에 상관없이 적용이 가능함
- 예 특정 고객의 대출 승인·거절 요인 분석, 개별 거래의 사기 탐지 근거 설명

SHAP

- ◇ 게임 이론의 '샤플리 값'을 활용하여 각 변수(특성)가 모델의 예측 결과에 얼마나 기여했는지 수치로 공정하게 배분하는 방식
- ◇ 각 변수의 긍정·부정 기여도를 시각화하여 LIME보다 일관되고 정확한 설명이 제공됨
- 예 신용평가 모델에서 소득, 부채, 연령 등 각 요소가 점수에 미친 영향 분석, 투자 포트폴리오 리스크에 각 자산이 기여하는 정도 측정



전통적인 머신러닝

- ◇ 신용평가, 대출 심사 등의 영역에서 의사결정 근거를 명확히 제시할 수 있음
 - 예 로지스틱 회귀, XGBoost 모델
- ◇ 빠르고 성능이 검증되어 실시간 처리가 필요한 영역에서 효과적으로 활용됨
 - 예 FDS(사기 탐지 시스템) 알고리즘 트레이딩, 실시간 거래나 이상 탐지
- ◇ 상대적으로 적은 컴퓨팅 자원으로 모델 훈련 및 운영이 가능함

LLM

- ◇ 텍스트 위주의 비정형 데이터에서 유의미한 정보를 추출하여 새로운 내용을 추출하는 데 탁월함
 - 예 리서치 요약, 마케팅 문구 작성, 챗봇
- ◇ 속도가 느리며 설명가능성이 낮고 비용이 높아 실시간 의사결정이나 규제 대응이 필요한 영역에는 적합하지 않을 수 있음



전통적인 머신러닝

- ◇ 신용평가, 대출 심사 등의 영역에서 의사결정 근거를 명확히 제시할 수 있음
 - 예 로지스틱 회귀, XGBoost 모델
- ◇ 빠르고 성능이 검증되어 실시간 처리가 필요한 영역에서 효과적으로 활용됨
 - 예 FDS(사기 탐지 시스템) 알고리즘 트레이딩, 실시간 거래나 이상 탐지
- ◇ 상대적으로 적은 컴퓨팅 자원으로 모델 훈련 및 운영이 가능함

LLM

- ◇ 텍스트 위주의 비정형 데이터에서 유의미한 정보를 추출하여 새로운 내용을 추출하는 데 탁월함
 - 예 리서치 요약, 마케팅 문구 작성, 챗봇
- ◇ 속도가 느리며 설명가능성이 낮고 비용이 높아 실시간 의사결정이나 규제 대응이 필요한 영역에는 적합하지 않을 수 있음

문제에 적합한 도구를 선택하는 것이 필요함



생성형 AI 등장

- ◇ 텍스트 기반 입출력
- ◇ 방대한 양의 데이터로 사전 학습을 함
- ◇ 인간과 유사한 텍스트 생성 능력을 지님

멀티모달 AI

- ◇ 다양한 형태의 데이터를 처리함
- ◇ 이미지, 텍스트, 음성을 상호 변환함
- ◇ 여러 감각 정보를 통합적으로 이해함

에이전틱 AI

- ◇ 목표 설정부터 실행, 피드백까지 단계별로 수행함
- ◇ 다양한 도구를 자율적으로 활용함
- ◇ 복잡한 업무를 순차적으로 처리함



기술의 변화

- ◇ 성능을 향상시킴
- ◇ 업무 방식의 구조적 변화를 가져옴
- ◇ 반복적이고 분석 위주의 업무가 AI 중심으로 재편됨



더 전략적이고 창의적인 역할에 집중할 수 있게 됨



멀티모달 AI

텍스트, 이미지, 음성, 차트 등 여러 종류의 데이터를 동시에 처리하고 통합적으로 이해하는 인공지능

금융 분야에서의 적용 사례

기업 분석

다양한 데이터를 종합적으로 분석하여 투자 리스크와 기회를 다각도로 평가함

예 재무제표(숫자), 사업보고서(텍스트), 제품 이미지, CEO 인터뷰(음성/영상)

보험 심사

다양한 데이터를 통합하여 보험 사기 여부를 판단하고 클레임 처리 과정을 자동화함

예 사고 현장 사진, 블랙박스 영상, 고객 음성 진술 수리 견적서(텍스트/숫자)

부동산 담보 심사

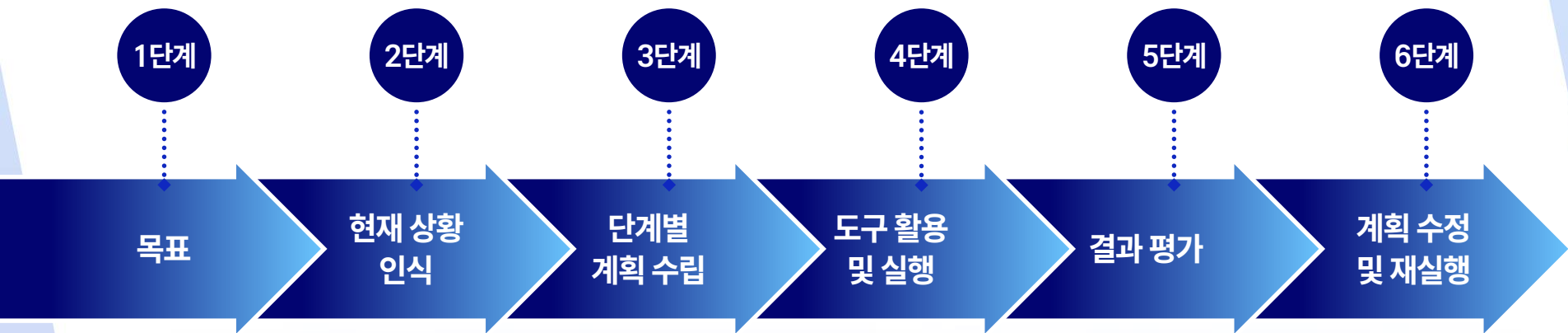
다양한 데이터를 함께 평가하여 담보 가치를 더 정확하게 산정하고 심사 시간을 단축함

예 위성 사진, 건축물 도면, 등기부등본(텍스트), 주변 상권 데이터



에이전틱 AI

목표를 부여 받으면 스스로 계획을 세우고, 필요한 도구(Tool)를 사용하며, 과업을 자율적으로 실행(Execute)하는 AI 에이전트





금융 분야에서의 에이전틱 AI

- ◇ 실시간 사기 탐지 업무 시, 이상 거래 탐지부터 계정 정지, 보안팀 자동 보고까지 스스로 수행함
- ◇ 동적 자산관리 시, 시장 데이터를 분석해 자산을 자동 리밸런싱하며, 필요에 따라 매매를 중지하는 등의 조치를 자율적으로 수행함
- ◇ 지능형 신용평가에서는 전통 점수 외에 소비행태나 SNS 분석 등 비정형 데이터를 조합하여 신용도를 입체적으로 평가함
- ◇ 대출 심사, 규제 준수, 맞춤형 추천, 내부 감사 등 다양한 금융 업무에 에이전틱 AI를 적용할 수 있음



Agentic AI

에이전틱 AI의 핵심은
효율성, 리스크 감소, 고객경험 향상으로
지속적으로 학습하고 적응함



실시간 사기 탐지
및 대응

동적 자산관리 및
자동 트레이딩

지능형 신용평가
및 대출 심사

규제 준수
자동화

Ai



- ◇ 24시간 이상거래 패턴 감시, 탐지 시 계정 즉시 동결 및 추적
- ◇ 탐지 후 수동으로 개입했던 기존과 달리 자율적 조치를 취함
- ◇ 새로운 사기 방식을 학습하며 지속적으로 정밀도를 향상시킴

실시간 사기 탐지
및 대응

동적 자산관리 및
자동 트레이딩

지능형 신용평가
및 대출 심사

규제 준수
자동화

Ai



실시간 사기 탐지
및 대응

동적 자산관리 및
자동 트레이딩

지능형 신용평가
및 대출 심사

규제 준수
자동화

- ◇ 시장 데이터, 위험 성향, 시장 변동성을 기반으로 실시간으로 자산을 배분함
- ◇ 헤지펀드와 ETF에서는 매매 타이밍 결정, 자동 주문, 급변 대응을 수행함
- ◇ 포트폴리오 리밸런싱 및 위기 상황 시 자율적으로 투자를 중단함



실시간 사기 탐지
및 대응

동적 자산관리 및
자동 트레이딩

지능형 신용평가
및 대출 심사

규제 준수
자동화

- ◇ 전통 신용점수와 소셜미디어, 소비행동 등의 비정형 데이터를 결합함
- ◇ 신용 위험 강화 시 자동으로 대출 제한, 조건변경, 추심 프로세스를 진행함
- ◇ 대출 심사 시간 단축 및 정확도를 향상시킴

Ai



실시간 사기 탐지
및 대응

동적 자산관리 및
자동 트레이딩

지능형 신용평가
및 대출 심사

규제 준수
자동화

- ◇ AML, KYC, 내부통제 등 실시간으로 감시 및 자동 대응함
- ◇ 규제 변경 시 에이전트가 사내 정책을 자동으로 개정함
- ◇ 이상거래 탐지 시 관련 부서에 자동 보고 및 증거자료를 제출함

금융 실무에 맞는 AI 도입 전략





세부 금융 산업에서의 AI 기술 활용

1 은행권

2 보험업

3 증권업

4 카드업

대규모 고객 데이터를 가지고 있으며 규제 환경이 복잡함

- ◇ 신용평가 모델 고도화
: 비정형 데이터를 활용한 정확성 향상 및 리스크 예측
- ◇ 실시간 사기탐지(FDS)
: 고객 거래 패턴 학습을 통한 이상 거래 탐지
- ◇ AI 챗봇 및 개인화
: 24시간 고객 응대와 맞춤형 금융 상품
- ◇ 추천 규제 준수 자동화
: 자금세탁방지(AML) 및 규제 보고서 생성 자동화



세부 금융 산업에서의 AI 기술 활용

1 은행권

2 보험업

3 증권업

4 카드업

리스크 평가와 장기 계약 관리가 핵심임

- ◇ 언더라이팅 자동화
: 다양한 데이터 분석으로 리스크 평가 및 보험료 최적화
- ◇ 클레임 처리 자동화
: 비정형 데이터 분석을 통한 청구 검증 및 사기 탐지
- ◇ 개인화 보험 상품
: 라이프스타일 데이터 기반의 맞춤형 상품 설계
- ◇ 고객 이탈 및 수요 예측
: 계약 해지 가능성 예측 및 교차판매 기회 발굴



세부 금융 산업에서의 AI 기술 활용

1 은행권

2 보험업

3 증권업

4 카드업

실시간으로 데이터를 처리하여 신속한 투자 결정이 가능함

- ◇ 알고리즘 트레이딩
: 시장 데이터 분석으로 최적 매수·매도 타이밍 포착
- ◇ AI 기반 투자 리서치
: 방대한 기업 공시와 뉴스 자동 분석 및 요약
- ◇ 로보어드바이저
: 개인 맞춤형 포트폴리오 구성 및 자동 리밸런싱
- ◇ 시장 감시 및 이상거래 탐지
: 주가 조작 등 비정상 거래 패턴 실시간 모니터링



세부 금융 산업에서의 AI 기술 활용

1 은행권

2 보험업

3 증권업

4 카드업

빅데이터 처리 및 실시간 의사결정 중심의 업무

- ◇ 초개인화 마케팅
: 소비 패턴 분석으로 실시간 맞춤 혜택 및 프로모션 제공
- ◇ 동적 리스크 관리
: 실시간 거래 모니터링 및 신용 한도 동적 조정
- ◇ 고객 행동 기반 세분화
: 소비 행동과 라이프스타일에 따른 고객 그룹화
- ◇ 결제 프로세스 최적화
: 이상 탐지 정확도 향상 및 편리한 결제 환경 구축



- ◇ 외부 AI 모델을 API로 호출하여 즉시 활용하는 방식
 - 예 OpenAI, Google 등
- ◇ 개발 비용이 거의 들지 않고 빠르게 도입이 가능함
 - 예 이메일 초안 작성, 보고서 요약, 마케팅 문구 생성 등
- ◇ 외부 데이터 전송이 수반되어 보안 수준이 낮음
- ◇ 커스터마이징이 제한적임
- ◇ 종량제 요금이 누적됨

API 활용

- ◇ 오픈 웨이트 모델을 내부 데이터로 추가 학습을 시키는 방식
 - 예 Llama 등
- ◇ 회사 고유의 용어와 스타일을 학습할 수 있음
- ◇ 초기 개발 및 학습 비용으로 도입 장벽이 다소 높음
- ◇ 정확도와 전문성이 높아 중요한 핵심 업무에 적합함

파인 튜닝

- ◇ 내부 데이터베이스 검색과 AI 생성을 결합한 신뢰성 높은 아키텍처
- ◇ 할루시네이션을 줄여 신뢰성을 높임
- ◇ 최신 정보를 실시간으로 반영함
- ◇ 답변의 출처 제시가 가능함
 - 예 고객 상담 챗봇, 내부 규정 검색 시스템, 리서치 분석 등

RAG 구축



기업 AI 적용 3대 방법론

- ◇ 외부 AI 모델을 API로 호출하여 즉시 활용하는 방식
예 OpenAI, Google 등
- ◇ 개발 비용이 거의 들지 않고 빠르게 도입이 가능함
예 이메일 초안 작성, 보고서 요약, 마케팅 문구 생성 등
- ◇ 외부 데이터 전송이 수반되어 보안 수준이 낮음
- ◇ 커스터마이징이 제한적임
- ◇ 종량제 요금이 누전됨

- ◇ 오픈 웨이트 모델을 내부 데이터로 추가 학습을 시키는 방식
예 Llama 등
- ◇ 회사 고유의 용어와 스타일을 학습할 수 있음
- ◇ 초기 개발 및 학습 비용으로 도입 장벽이 다소 높음
- ◇ 정확도와 전문성이 높아 중요한 핵심 업무에 적합

- ◇ 내부 데이터베이스 검색과 AI 생성을 결합한 신뢰성 높은 아키텍처
- ◇ 할루시네이션을 줄여 신뢰성을 높임
- ◇ 최신 정보를 실시간으로 반영함
- ◇ 답변의 출처 제시가 가능함

예 고객 상담 챗봇

기업의 리소스, 보안 요건, 업무 성격에 따라 전략적으로 사용!

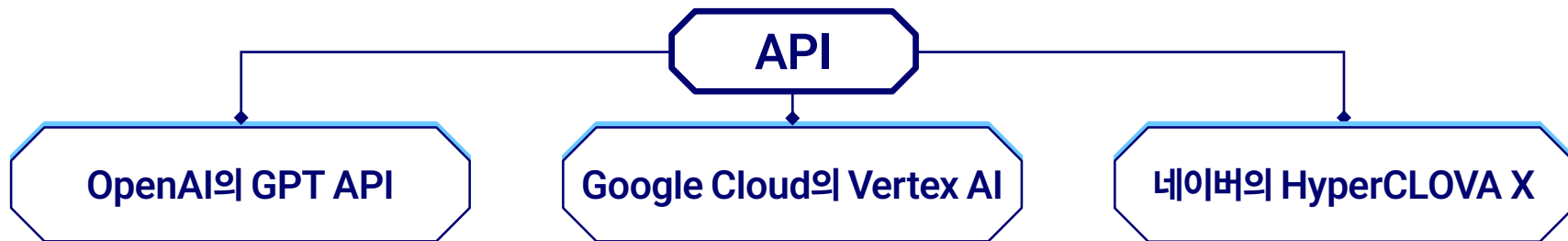
파인 튜닝

RAG 구축



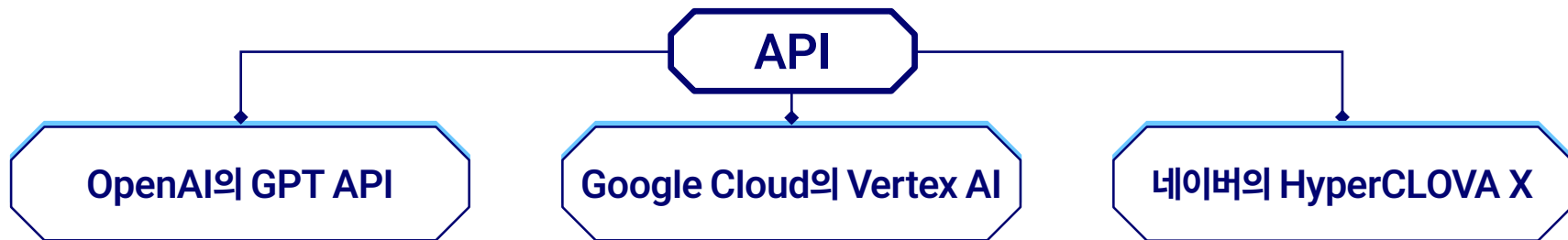
AI 기술의 개발과 학습은
많은 **시간, 비용, 기술력**을
요구하는 작업

API를 활용한 외부 AI 모델 사용



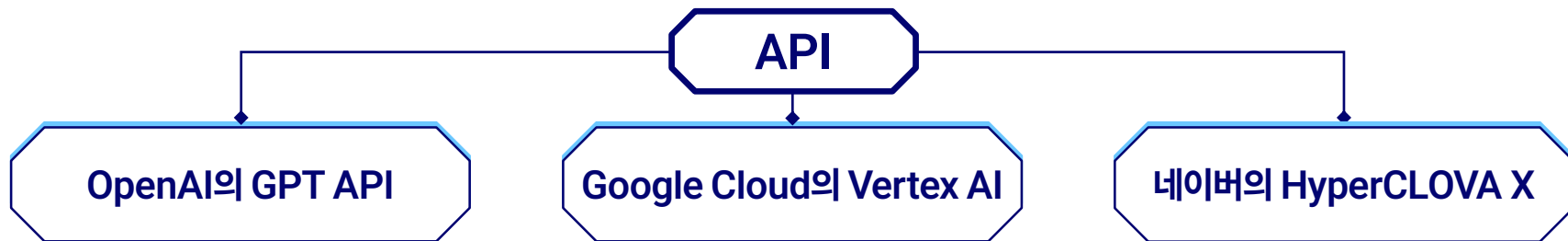
API 활용의 장점

- ◇ 초기 개발 비용 및 시간을 최소화할 수 있음
- ◇ 빠른 프로토타이핑(PoC) 진행을 통해 실무에 적용할 수 있음
- ◇ 인프라 구축 및 운영에 부담이 없음
- ◇ 이메일 초안 생성, 간단한 질의응답, 마케팅 문구 작성 등의 작업을 자동화할 수 있음



API 활용의 단점

- ◇ 데이터 외부 전송에 따른 보안 및 규제 이슈가 있음
- ◇ 모델 커스터마이징의 한계로 인해 조직 고유의 표현 방식과 용어를 학습시킬 수 없음
- ◇ 사용량에 따른 종량제 비용이 발생할 수 있음



API 활용 전략

- ◇ PoC 단계에서 빠른 프로토타입 제작과 시장 반응 및 실현 가능성 검토
- ◇ 민감 정보와 무관하고 정밀도가 크게 요구되지 않는 비핵심 업무 자동화
- ◇ 내부 AI 역량이 부족하거나 자체 모델 구축이 어려운 기술 내재화 전 단계에서 활용



초기에 API를 활용하되, 장기적으로는 조직 맞춤 전략으로 전환이 필요함



파인 튜닝

이미 학습된 언어 모델에
회사 고유의 데이터를 추가로 학습시키는 방식

파인 튜닝의 장점

- ◇ 금융 도메인 특화 지식과 용어를 내재화할 수 있음
- ◇ 회사 고유의 스타일과 톤앤매너를 학습시켜
정확성을 높이고 일관성을 유지할 수 있음

파인 튜닝 활용 시 주의점

- ◇ 고품질의 정제된 학습 데이터가 필요하며 이를 위한 준비가 필수적임
- ◇ 모델 학습을 위한 고사양의 컴퓨팅 자원(GPU)이 요구됨
- ◇ AI 모델 및 데이터 관련 전문 인력이 필요함



파인 튜닝

이미 학습된 언어 모델에
회사 고유의 데이터를 추가로 학습시키는 방식

파인 튜닝 추천 상황

- ◇ 회사의 데이터가 독자적이고 전문성이 높을 때 적합함
- ◇ 반복적인 고정업무가 많고 표현이나 규칙이 일관되어야 할 때 유용함
- ◇ 고객 응대에서 조직 고유의 톤과 컨텍스트가 중요할 때 효과적임

**비용과 시간이 소요되지만
장기적으로는 정확성과 신뢰성에서 큰 차이를 가져옴**



Q

LLM의 **할루시네이션**을
어떻게 해결할 수 있을까?



Q

LLM의 **할루시네이션**을
어떻게 해결할 수 있을까?

해결을 위한 구조: RAG



Q

LLM의 **할루시네이션**을
어떻게 해결할 수 있을까?

해결을 위한 구조: RAG

신뢰 가능한 정보를 검색하여 생성하는 구조



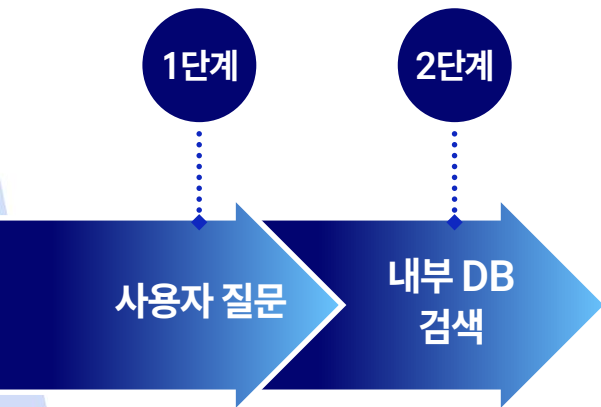
1단계

사용자 질문



금융 실무에 맞는 AI 도입 전략

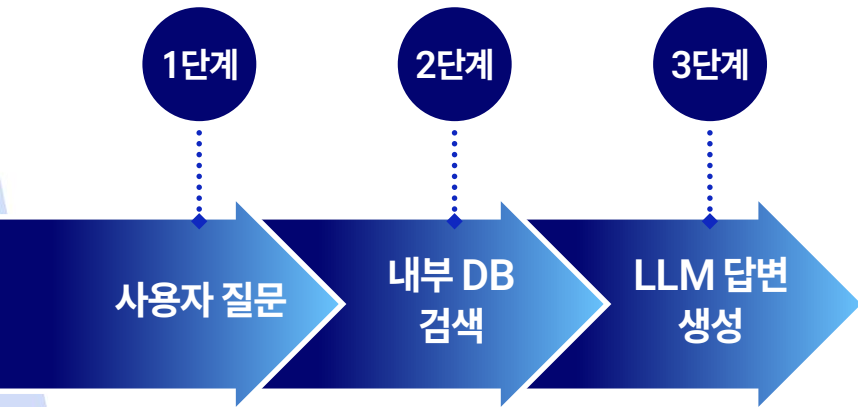
↳ RAG 구축





금융 실무에 맞는 AI 도입 전략

↳ RAG 구축





RAG의 장점

- ◇ 할루시네이션을 방지하여 근거 있는 자료를 바탕으로 대답함
- ◇ 내부 문서의 업데이트만으로 최신성을 유지하여
모델의 재학습을 필요로 하지 않음
- ◇ 출처 기반의 설명가능성을 확보하여 근거를 제시할 수 있음



RAG의 활용 영역

- ◇ 고객 상담 챗봇에서 상품 약관, 수수료 금리 정보 등을 내부 자료 기반으로 안내함
- ◇ 내부 직원용 Q&A 시스템에서 사내 규정, IT 메뉴얼, 컴플라이언스 문서 등의 검색 기반의 답변을 함
- ◇ 보고서 자동 생성을 통해 리서치 자료나 회의록 검색 및 요약을 함
- ◇ 최신 법령이나 가이드라인 바탕으로 규제 대응 문서 대비가 가능함



RAG
RAG는
**가장 신뢰도 높은 방식으로 LLM을
현업에 연결하는 전략**



대규모 LLM

GPT-4, Claude 3와 같은
수천억 개의 파라미터를 가진 대규모 언어 모델

장점

- ◇ 다양한 태스크와 도메인에 적용 가능함
- ◇ 복잡한 문제 해결과 창의적 생성이 가능함
- ◇ 지속적인 개선을 통해 성능을 향상시킴

단점

- ◇ 운영 비용이 높음
- ◇ 복잡한 연산량으로 응답 지연이 발생함
- ◇ 데이터 보안 및 외부 의존성 문제가 존재함

소규모 특화 모델

Phi-3, Llama 3 8B와 같은
특정 도메인에 최적화된 소규모 언어 모델

장점

- ◇ 특정 업무나 도메인에 최적화되어 있음
- ◇ 연산 속도가 빠름
- ◇ 온프레미스 운영을 통해 보안상 안전함
- ◇ 적은 컴퓨팅 자원으로 운영이 가능함

단점

- ◇ 범용성과 성능이 상대적으로 부족함



대규모 LLM

GPT-4, Claude 3와 같은
수천억 개의 파라미터를 가진 대규모 언어 모델

장점

- ◇ 다양한 태스크와 도메인에 적용 가능함
- ◇ 복잡한 문제 해결과 창의적 생성이 가능함
- ◇ 지속적인 개선을 통해 성능을 향상시킴

단점

- ◇ 운영 비용이 높음
- ◇ 복잡
- ◇ 데이터

소규모 특화 모델

Phi-3, Llama 3 8B와 같은
특정 도메인에 최적화된 소규모 언어 모델

장점

- ◇ 특정 업무나 도메인에 최적화되어 있음
- ◇ 연산 속도가 빠름
- ◇ 온프레미스 운영을 통해 보안상 안전함
- ◇ 적은 컴퓨팅 자원으로 운영 가능함

**반복적이고 명확한 규칙 기반의 금융 업무에서는
소규모 모델이 효율적임!**



LLM과 소형 모델을 결합한 하이브리드 전략이 자리잡음



오픈 웨이트 모델

모델의 가중치(Weight)를 공개하여
누구나 자유롭게 수정 및 활용할 수 있는 모델

특징

- ◇ API만 제공하는 상업용 모델과 달리 모델 가중치를 직접 내려 받아 수정 및 활용이 가능함
- ◇ 저렴한 비용으로 자체 특화 모델을 구축할 수 있어 장기적으로 비용 효율성이 높음
- ◇ 국내의 모델은 한국어 특화 성능이 높고 자체 서버에 올려 운영하여 데이터의 유출 걱정 없이 활용이 가능함



글로벌 모델

모델	비유
LLaMA-4	매우 큰 컨텍스트 윈도우를 제공하면서도 상업적 활용이 가능하여 성능과 활용성을 모두 갖추
Mistral AI	경량 모델임에도 불구하고 강력한 성능을 보이며 혼합 전문가 모델(MoE) 구조로 효율성과 정확도를 모두 갖추고 있어, 많은 기업들이 주목하고 있음
Gemma 3	GPT-4o 수준의 성능을 보이는 멀티모달형 오픈 모델로, 다양한 언어와 업무에 활용될 수 있도록 설계되어 있음
DeepSeek-R1	추론 특화 모델로, 높은 성능으로 전세계를 깜짝 놀라게 하였으며 상업적 사용이 허용됨



국내 모델

모델	비유
EXAONE	LG AI연구원에서 개발하여 수학, 추론에서 뛰어난 성능을 보이며 한국어 성능도 우수함
Al.dat	SK 텔레콤에서 2025년 7월 공개한 모델로, 방대한 한국어 데이터 추가 학습을 통해 국내 비즈니스 환경에 적합함
Solar	국내 스타트업인 업스테이지에서 개발한 경량형 오픈 웨이트 모델로, 유연하고 가벼운 운영 환경에 적합



경량 모델

모델	비유
Phi-4	소형 모델로 크기 대비 뛰어난 성능을 제공함
TinyLlama	1.1B 파라미터의 경량 모델로, 온프레미스 환경에 적합함

오픈 웨이트 모델은 비용 절감과 보안, 전문성을 모두 고려한 현실적 선택지임



BloombergGPT

- ◆ 블룸버그(Bloomberg)에서 개발한 모델
- ◆ 500 억 개 이상의 파라미터를 갖춘 대규모 모델
- ◆ 자체 보유한 금융 특화 데이터로 학습되어 전문성과 정확도가 높음
- ◆ 비공개 모델로 블룸버그 자체 서비스 내에서만 활용이 가능함
- ◆ 재학습과 업데이트에 막대한 비용과 시간이 소요됨

FinGPT

- ◆ AI4Finance Foundation에서 개발한 모델
- ◆ 오픈소스로 누구나 자유롭게 수정하고 재학습시킬 수 있음
- ◆ 다양한 오픈소스 LLM을 조합하여 구성할 수 있음
- ◆ RLHF를 적용하여 사용자 피드백 기반의 성능 향상과 높은 커스터마이징 유연성을 확보함
- ◆ 재학습 비용이 비교적 적게 들어 주기적인 업데이트와 점진적인 개선 전략이 가능함



**규제가 엄격하고
정밀한 분석이 필요한
내부 시스템에 적합함**

BloombergGPT

**고객 응대나
리서치 보조 등에
적합함**

FinGPT



온프레미스 AI

자체 서버에서 AI를 직접 운영하는 방식

온프레미스 AI 장점

- ◇ 민간 정보의 외부 유출을 차단함
- ◇ 규제 준수가 용이함
- ◇ 회사 고유의 시스템을 통제할 수 있음

온프레미스 AI 단점

- ◇ 초기 비용과 기술적 복잡성이 높음
- ◇ 확장이 제한적임



하이브리드 접근법

온프레미스의 보안성과 클라우드의 유연성을
조합한 전략

민감·비민감 데이터 분리

핵심 민감정보는 온프레미스에서,
일반 데이터는 클라우드에서 처리함

프라이빗 클라우드

조직 전용으로 격리된 클라우드 인프라를 임대하여
보안을 강화함

클라우드 버스팅

평상시 온프레미스를 사용하고
트래픽 급증 시에만 클라우드 자원을 활용함

연합 학습

데이터를 이동하지 않고
각 로컬에서 학습 후 결과만 중앙에 통합함



**AI 전략에서 경쟁력을 만드는 것은
고품질 프라이빗 데이터!**



AI 전략 수립의 중요 키워드

1 문제 정의와 기술 선택

모든 문제에 LLM이 정답은 아니기 때문에
문제에 맞는 최적의 기술 조합을 선택해야 함

2 신뢰성 확보

3 고품질의 데이터



AI 전략 수립의 중요 키워드

1 문제 정의와 기술 선택

2 신뢰성 확보

3 고품질의 데이터

- ◆ 할루시네이션과 블랙박스 문제를 해결하는 것이 관건임
- ◆ RAG 아키텍처와 XAI(설명가능 AI)를 적극적으로 검토하여 투명성을 확보해야 함



AI 전략 수립의 중요 키워드

1 문제 정의와 기술 선택

2 신뢰성 확보

3 **고품질의 데이터**

- ◆ AI 경쟁력은 프라이빗한 고품질 데이터에서 나옴
- ◆ 데이터 수집부터 모델 운영까지의 전 과정을 관리하는 MLOps 역량이 장기 경쟁력의 핵심임